

TD Les Compteurs

Exercice 1

1. Donner le schéma d'un compteur asynchrone modulo 16, en utilisant des bascules JK ensuite en utilisant des bascules D.
2. Tracez les chronogrammes de l'horloge des sorties Q0, Q1, Q2 et Q3.
3. Dédurre schéma d'un compteur asynchrone modulo 10.
4. Dédurre schéma d'un compteur asynchrone modulo 13.

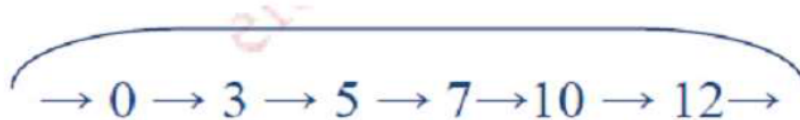
Exercice 2

1. Tracez un schéma d'un compteur asynchrone modulo 8 qui compte un cycle impair en utilisant des bascules JK.
2. Tracez un schéma d'un compteur synchrone modulo 8 qui compte un cycle impair en utilisant des bascules JK

Exercice 3

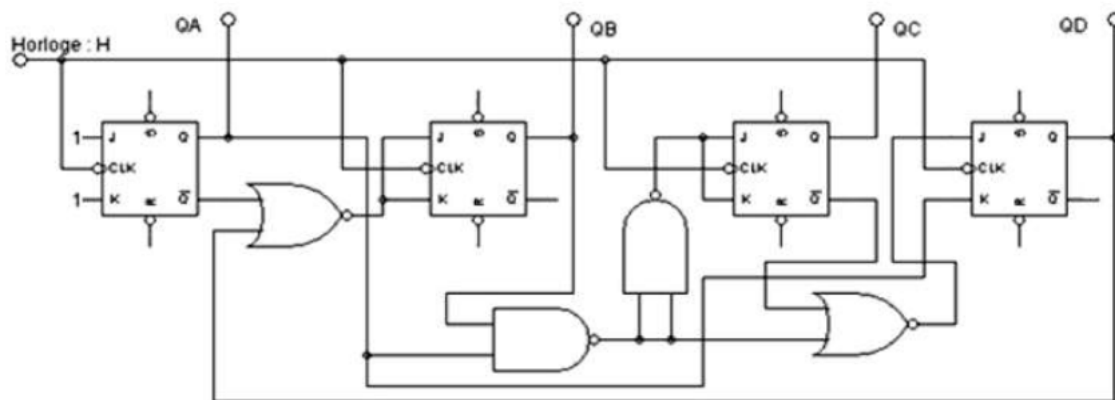
En utilisant les bascules JK, étudier et donner les schémas des compteurs suivants :

1. Compteur synchrone modulo 10.
2. Compteur synchrone qui compte de la façon suivante :



Exercice 4

On considère le montage suivant :



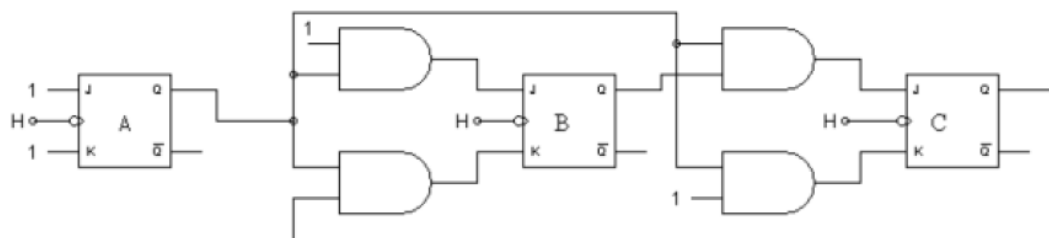
1. Déterminer les équations des entrées J et K des bascules.
2. On suppose que le compteur part de l'état $(Q_D Q_C Q_B Q_A) = (0000)$. Compléter le tableau suivant et tracer les chronogrammes de l'horloge H et des sorties QD, QC, QB et QA

Q_D	Q_C	Q_B	Q_A	J_D	K_D	J_C	K_C	J_B	K_B	J_A	K_A
0	0	0	0								

3. Déterminer le modulo de ce compteur.

Exercice 5

On considère le montage de la figure ci-dessous :



1. Donnez les équations des entrées J et K des 3 bascules.
2. On suppose que le compteur part de l'état QCQBQA = 000. Tracez les chronogrammes de l'horloge H et des sorties QA, QB et QC.
3. Déterminez le modulo de ce compteur, la fréquence fA, fB et fC.

